编译原理

第0章 课程简介

哈尔滨工业大学 陈鄞

Email: chenyin@hit.edu.cn

Tel: 13936368045

课程基本信息

- 课程编号：22CS22014
- 课程名称：编译原理
- 英文名称：Principles of Compiling
- 总学时：48
  - 理论：40
  - 实验：8
- 总学分：3

课程教学模式：线上+线下

➢ 线上：《编译原理》AI课程
（长江雨课堂平台）

课程讲授以各章该讲义内容为准

课前预习部分（雨课堂平台中的课程视频）

- 第1章 绪论
- 第2章 语言及其文法
- 第3章 词法分析
- 第5章
  - 5-1 语法制导翻译概述
  - 5-2 语法制导定义SDD
  - 5-3 SDD的求值顺序
  - 5-4 S-属性定义与L-属性定义
- 第6章
  - 6-1 类型表达式
- 第7章
  - 7-1 运行存储分配概述
  - 7-2 静态存储分配
  - 7-3 栈式存储分配
  - 7-4 调用序列和返回序列
- 第8章
  - 8-10 支配结点和回边
  - 8-11 自然循环及其识别

《编译原理》课程考核

- 期末笔试：　　70%
- 实验：　　20%
- 平时成绩：　　10%（“雨课堂”平台AI课程）
  - 课堂测验（15分）。通常课前，偶尔课中。检测上节课知识点或本节预习内容。

《编译原理》课程考核

- 期末笔试： 70%
- 实验： 20%
- 平时成绩： 10%（“
  - 课堂测验（15分）。课 前，偶
  - 单元测验（50分）。一共设置20次单元测验，每次测验5题（客观题），每题0.5分，在限定时间内提交，20次共计50分。

- 绪论： 测验（一）
- 语言及其文法：测验（一）
- 词法分析： 测验（三）
- 语法分析： 测验（四）~测验（八）
- 语法制导翻译：测验（九）~测验（十一）
- 中间代码生成：测验（十二）~测验（十五）
- 运行存储分配：测验（十六）
- 代码优化： 测验（十七）~测验（十九）
- 代码生成： 测验（二十）

《编译原理》课程考核

- 期末笔试：　　70%
- 实验：　　20%
- 平时成绩：　　10%（“雨课堂”平台AI课程）
  - 课堂测验（15分）。通常课前，偶尔课中。检测上节课知识点
  - 单元测验（50分）。一共设置20次单元测验，每次测验5题（ 生限定时间内提交，20次共计50分。
  - 期末测试（15分）。随机产生30题，每题0.5分，共计15分。

《编译原理》课程考核

- 期末笔试：　70%
- 实验：　20%
- 平时成绩：　10%（“雨
  - 课堂测验（15分）。通常课前
  - 单元测验（50分）。一共设置2　　定
    时间内提交，20次共计50分。
  - 期末测试（15分）。随
  - AI学伴互动（10　　生与A
  - 课程讨论（10分）。在“课堂交流区”中选择至少10个题目进行讨论，则获得讨论分10分。

- 绪论：　【讨论1-1】【讨论1-2】
- 语言及其文法：【讨论2-1】【讨论2-2】
- 词法分析：
- 语法分析：　【讨论4-1】~【讨论4-5】
- 语法制导翻译：【讨论5-1】~【讨论5-9】
- 中间代码生成：【讨论6-1】　【讨论6-2】
- 运行存储分配：【讨论7-1】~【讨论7-3】
- 代码优化：
- 代码生成：

《编译原理》课程考核

- 期末笔试：　　70%
- 实验：　　20%
- 平时成绩：　　10%（“雨课堂”平台AI课程）
  - 课堂测验（15分）。通常课前，偶尔课中。检测上节课知识点或本节预习内容。
  - 单元测验（50分）。一共设置20次单元测验，每次测验5题（客观题），每题0.5分，在限定时间内提交，20次共计50分。
  - 期末测试（15分）。随机产生30题，每题0.5分，共计15分。
  - AI学伴互动（10分）。学生与AI学伴互动至少10次，则获得10分。
  - 课程讨论（10分）。在“课堂交流区”中选择至少10个题目进行讨论，则获得讨论分10分。

实验

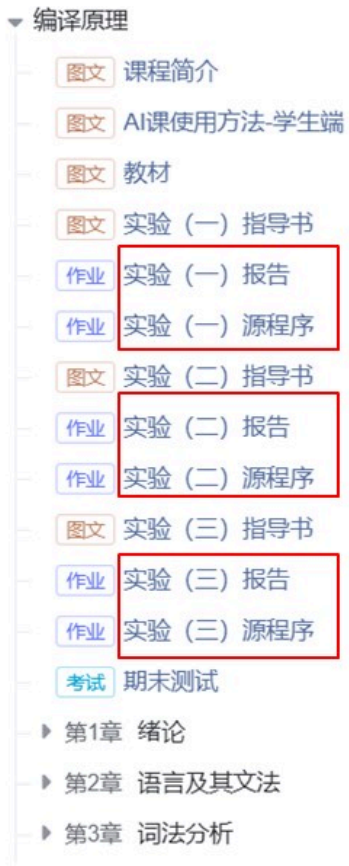
➢ 实验时间及内容

序号	名称	班级	时间
1	词法分析与语法分析	23R0312, 23R0313 23R0311, 23R0321(信安), 23R0351(大数据), 23R0391(网安) 23R0361, 23R3711(软工) 23R0362, 23R0363	第5周 周六（5-6节） 第5周 周六（7-8节） 第5周 周日（1-2节） 第5周 周日（3-4节）
2	语义分析	23R0312, 23R0313 23R0311, 23R0321(信安), 23R0351(大数据), 23R0391(网安) 23R0361, 23R3711(软工) 23R0362, 23R0363	第9周 周六（5-6节） 第9周 周六（7-8节） 第9周 周日（1-2节） 第9周 周日（3-4节）
3	中间代码生成	23R0312, 23R0313 23R0311, 23R0321(信安), 23R0351(大数据), 23R0391(网安) 23R0361, 23R3711(软工) 23R0362, 23R0363	第11周 周一（9-10节） 第11周 周二（9-10节） 第11周 周日（1-2节） 第11周 周日（3-4节）

➢ 地点：成教楼（新民楼）402

实验

- 实验考核
  - 课堂表现（60分）
  - 实验报告（40分）
    - 报告和源程序提交至雨课堂平台

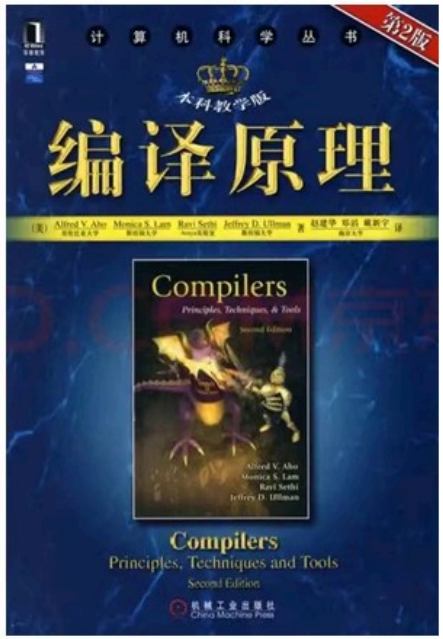


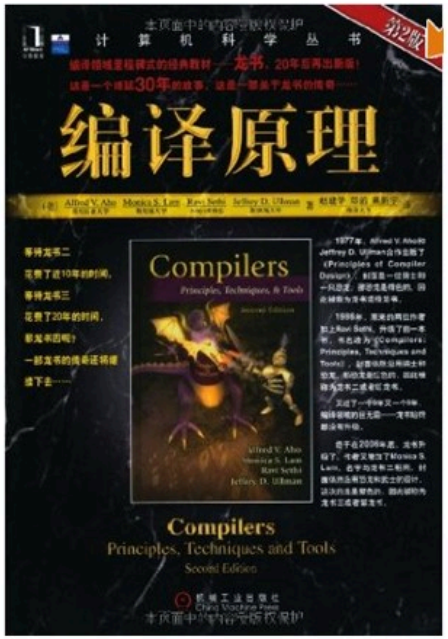
教材

- 《编译原理（试用版）》，陈鄞、单丽莉
- 《编译方法技术与实践》许畅 冯洋 郑艳伟 陈鄞等编著 机械工业出版社，2024.7（含实验指导）

参考书

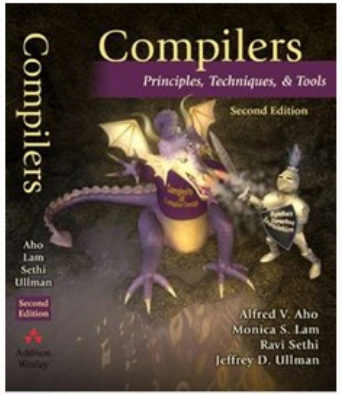
- Alfred Aho ect.《编译原理》本科教学版，赵建华等译，机械工业出版社





参考书

- Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. *Compilers: Principles, Techniques and Tools* (Second Edition). Pearson Education, Inc. 2006



Alfred Vaino Aho

Jeffrey David Ullman

A.M. TURING AWARD HONORS INNOVATORS WHO SHAPED THE FOUNDATIONS OF PROGRAMMING LANGUANGE COMPILERS AND ALGORITHMS

Columbia's Aho and Stanford's Ullman Developed Tools and Seminal Textbooks Used by Millions of Software Programmers around the World

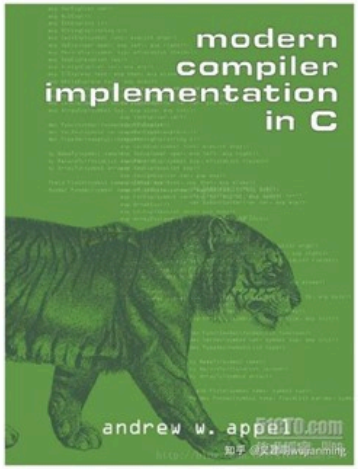
ACM named Alfred Vaino Aho and Jeffrey David Ullman recipients of the 2020 ACM A.M. Turing Award for fundamental algorithms and theory underlying programming language implementation and for synthesizing these results and those of others in their highly influential books, which educated generations of computer scientists. Aho is the Lawrence Gussman Professor Emeritus of Computer Science at Columbia University. Ullman is the Stanford W. Ascherman Professor Emeritus of Computer Science at Stanford University.

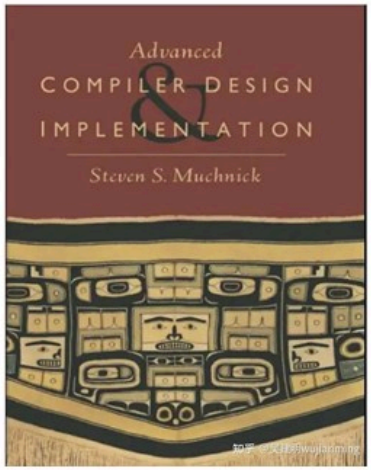
Computer software powers almost every piece of technology with which we interact. Virtually every program running our world – from those on our phones or in our cars to programs running on giant server farms inside big web companies – is written by humans in a higher-level programming language and then compiled into lower-level code for execution. Much of the technology for doing this translation for modern programming languages owes its beginnings to Aho and Ullman.

2020年图灵奖得主

参考书

- Andrew W.Appel. *Modern Compiler Implementation in C*（现代编译原理-C语言描述）.
- Steven S.Muchnick. *Advanced Compiler Design and Implementation*（高级编译器设计与实现）.





结束